ZADANIE A4

„Próby" w chemii organicznej

a. Czy przy pomocy prób Trommera, Tollensa lub próby jodoformowej można rozróżnić:

i. etanal od propan-1-olu
ii. aceton od pentan-3-onu

b. Napisz równania reakcji dla wybranych substratów ulegających tym reakcjom.

c. Dla każdej z wymienionych prób podaj warunki przeprowadzenia reakcji. Przygotuj opis czynności i zachodzących zmian (wytrącanie osadu, zmiana barwy itp.).

ROZWIĄZANIE ZADANIA A4

a. Podane związki można rozróżnić

i. przy pomocy próby Trommera lub Tollensa,

ii. próby jodoformowej.

b. $CH_3CHO + NaOH + 2\ Cu(OH)_2 \rightarrow CH_3COONa + Cu_2O + 3H_2O$ (próba Trommera)

$CH_3CHO + 2[Ag(NH_3)_2]OH \rightarrow CH_3COONH_4 + 2Ag + 3NH_3 + H_2O$ (próba Tollensa)

$CH_3COCH_3 + 3I_2 + 4NaOH \rightarrow CH_3COONa + CHI_3 + 3\ NaI + 3H_2O$ (próba jodoformowa)

c. Próba Tollensa

Próbę przeprowadza się w odtłuszczonej probówce. Do 1 ml 10% wodnego roztworu $AgNO_3$ dodaje się 2 krople 5% wodnego roztworu NaOH, a następnie wkrapla 10% wodę amoniakalną (unikać nadmiaru amoniaku), aż do całkowitego rozpuszczenia wydzielającego się początkowo brunatnego osadu Ag_2O. Odczynnik Tollensa należy przygotować w probówce szklanej bezpośrednio przed użyciem. (Uwaga: odczynnika Tollensa nie należy przechowywać, gdyż powstają wybuchowe pioruniany srebra). Do przygotowanego odczynnika Tollensa dodać kroplami ok. 1 ml badanej substancji i ogrzewać w łaźni wodnej o temp. 60°C. Powstanie po kilku minutach na ściankach naczynia srebrnego lustra świadczy o pozytywnym wyniku próby.

Próba Trommera

Do szklanej probówki zawierającej 1 ml badanej substancji dodać 0,5 ml 5% roztworu $CuSO_4(aq)$, a następnie wkroplić 5 ml 10% roztworu NaOH(aq). Wytrąca się niebieski galaretowaty osad. Probówkę umieścić we wrzącej łaźni wodnej i ogrzewać. Powstanie ceglastego osadu świadczy o pozytywnym wyniku próby.

Próba jodoformowa

Do 1 ml 10% roztworu NaOH dodać 1ml 2% jodu w 10% jodku potasu. Następnie dodać 1ml badanej substancji i ogrzać probówkę w łaźni wodnej. Po paru minutach zawartość probówki ochłodzić, wydziela się żółty osad o charakterystycznym zapachu jodoformu, świadczący o pozytywnym wyniku próby.